奇异期权与数值方法

Mingyu Shu
shumingyu@foxmail.com

2026 年 5 月 5 日

本讲提纲

第一部分：利率产品

1. 利率互换
   - 定价与估值
   - 互换利率推导
2. 互换期权与利率上限/下限
   - 利率上限的 Black 模型
   - 互换期权定价

第二部分：LIBOR 市场模型

3. LIBOR 市场模型
   - 对数正态 LIBOR 动态
   - 校准
4. 凸性调整
5. 最新进展（2022+）
   - SOFR 转型
   - 神经利率模型

障碍期权

障碍期权

收益取决于标的资产是否触及障碍 H:

- **敲出**：若 S_t 触及 H 则期权失效
- **敲入**：若 S_t 触及 H 则期权激活

下降敲出看涨 (Merton, 1973)：

$$C_{\mathrm{DO}} = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2) - \left[S_0 \left(\frac{H}{S_0}\right)^{2\lambda} N(-y_1) - Ke^{-rT} \left(\frac{H}{S_0}\right)^{2\lambda-2} N(-y_2) \right]$$

其中 $\lambda = 1 + \frac{r-q}{\sigma^2}$，$y_{1,2}$ 为调整后的 $d_{1,2}$。

亚式期权

亚式期权

收益取决于平均价格：

$$A_T = \frac{1}{T}\int_0^T S_t\,dt \quad \text{（连续）} \qquad \text{或} \qquad A_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} S_{t_i} \quad \text{（离散）}$$

算术亚式无封闭解。

近似方法 (Curran, 1992; Turnbull & Wakeman, 1991)：

- 矩匹配：用对数正态拟合 A_T 的前两阶矩
- $E[A_T] \approx \frac{e^{(r-q)T}-1}{(r-q)T} S_0$
- $\mathrm{Var}(A_T) \approx$ 涉及 σ，T 的复杂公式

几何亚式：有封闭解，因 $\prod S_{t_i}$ 为对数正态。

回望期权

回望期权

收益取决于最高或最低价格：

- 浮动行权看涨：$\max(S_T - S_{\min}, 0) = S_T - S_{\min}$
- 固定行权看跌：$\max(S_{\max} - K, 0)$

浮动行权回望看涨 (Goldman et al., 1979)：

$$C_{\mathrm{LB}} = S_0 N(d_1) - S_{\min} e^{-rT} N(d_2) + \frac{\sigma^2 S_0}{2r}\left[-e^{rT}\left(\frac{S_0}{S_{\min}}\right)^{-2r/\sigma^2} N(-d_1 + \frac{2r}{\sigma}\sqrt{T}) + e^{-rT} N(-d_1)\right.$$

交换期权

Margrabe (1978, *JF*)

用资产 2 交换资产 1 的期权：

$$C_{\text{ex}} = S_1^{(0)} N(d_1) - S_2^{(0)} N(d_2)$$

其中：

$$d_1 = \frac{\ln(S_1^{(0)}/S_2^{(0)}) + \frac{1}{2}\hat{\sigma}^2 T}{\hat{\sigma}\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \hat{\sigma}\sqrt{T}$$

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}$$

核心洞见：在计价单位 S_2 下，期权退化为 BS 类公式。

篮子与价差期权

篮子期权： 收益 $= \max(\sum_i w_i S_i^{(T)} - K, 0)$

近似： 矩匹配到对数正态：

$$E[B_T] = \sum_i w_i F_i \, e^{rT}$$

$$\mathrm{Var}(B_T) = \sum_{i,j} w_i w_j F_i F_j e^{\sigma_i \sigma_j \rho_{ij} T + rT} - E[B_T]^2$$

价差期权： $\max(S_1 - S_2 - K, 0)$

Kirk 近似 (1995)：

$$C_{\text{spread}} \approx e^{-rT} \left[(F_1 - F_2) N(d_1) - K N(d_2) \right]$$

调整波动率 $\hat{\sigma} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2 \frac{F_2}{F_2 + K}}$。

蒙特卡洛模拟

模拟定价：

$$V_0 = e^{-rT}\frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M} h(S_T^{(j)})$$

方差缩减：

- 对偶变量：使用 $W_T^{(j)}$ 和 $-W_T^{(j)}$
- 控制变量：$V_0^{\mathrm{CV}} = V_0^{\mathrm{MC}} + \beta(C^{\mathrm{BS}} - C^{\mathrm{MC}})$
- 重要抽样：变换测度以集中在重要区域

收敛性：标准误差 $\propto 1/\sqrt{M}$。

有限差分方法

BSM PDE:

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS\frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0$$

网格离散化 (S_i, t_n):

- **显式:** $V_i^n = a_i V_{i-1}^{n+1} + b_i V_i^{n+1} + c_i V_{i+1}^{n+1}$
- **隐式:** 求解三对角系统
- **Crank-Nicolson:** 显式和隐式的平均

稳定性: 显式要求 $\Delta t \leq \frac{(\Delta S)^2}{\sigma^2 S^2}$; 隐式和 CN 无条件稳定。

深度学习奇异期权定价

神经网络奇异期权定价（2023–2025）：

- **PINNs 用于障碍期权**：强制边界条件
- **深度 BSDE 求解器**：求解高维 PDE

$$Y_t = Y_T - \int_t^T f\,ds - \int_t^T Z_s\,dW_s$$

  其中 (Y, Z) 由神经网络近似
- **生成模型**：GAN 用于情景模拟

优势：处理 PDE 方法难以求解的路径依赖和高维收益。

美式期权：深度学习

神经最优停止（2023–2025）：

- 用深度学习扩展 Longstaff-Schwartz
- **深度最优停止**：

$$V_0 = \sup_{\tau} E\left[e^{-r\tau} h(X_\tau)\right]$$

- 继续价值：$f_\theta(X_t) \approx E[e^{-r\Delta t} V_{t+\Delta t} | X_t]$
- **Becker et al. (2024, *Mathematical Finance*)**：百慕大期权深度最优停止

性能：在高达 100 维的问题上，与基准价格偏差在 0.1% 以内。

加密衍生品

新奇异结构（2023–2025）：

- **永续期权**：无到期日，资金费率机制
- **波动率代币**：跟踪已实现波动率的 ERC-20 代币
- **DeFi 期权**：基于 AMM 的期权协议
- **智能合约风险**：代码漏洞导致的违约，非信用风险

定价挑战：

- 24/7 交易：无收盘价
- 极端波动率：年化 $\sigma > 100\%$
- 跳跃风险：闪崩 50%+
- 与 DeFi 协议的相关性

主要参考文献

- Merton, R.C. (1973). Theory of rational option pricing. *Bell J.*, 4, 141–183.
- Margrabe, W. (1978). The value of an option to exchange. *JF*, 33, 177–186.
- Boyle, P.P. (1977). Options: A Monte Carlo approach. *JFE*, 4, 323–338.
- Longstaff, F.A. & Schwartz, E.S. (2001). Valuing American options by simulation. *RFS*, 14, 113–147.
- Hull, J.C. (2018). *Options, Futures, and Other Derivatives*. 10th ed.